

# CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU KIỆN CAUCHY-RIEMANN & HÀM KHẢ VI

## LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

Để khảo sát tính khả vi của một hàm biến phức  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  tại một điểm  $z_0$ , ta dùng hệ phương trình Cauchy-Riemann (C-R). Đây là điều kiện cần và đủ (cùng với tính liên tục của các đạo hàm riêng) để đạo hàm  $f'(z_0)$  tồn tại.

### 1. Dạng tọa độ Đề-các (Cartesian Form)

Hệ C-R và công thức đạo hàm:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \implies f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iv_y$$

### 2. Dạng tọa độ Cực (Polar Form)

Với  $z = re^{i\theta}$ , hàm số viết lại thành  $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$ .

Hệ C-R và công thức đạo hàm (với  $r > 0$ ):

$$\begin{cases} u_r = \frac{1}{r}v_\theta \\ v_r = -\frac{1}{r}u_\theta \end{cases} \implies f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r)$$

## LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP

### Problem 1. Bài 1:

Sử dụng điều kiện C-R để chứng minh các hàm sau khả vi với mọi  $z$ , và tìm  $f'(z)$ .

(a)  $f(z) = iz + 4i$     (b)  $f(z) = z^3$     (c)  $f(z) = -2(xy + x) + i(x^2 - 2y - y^2)$

### Proof.

**Câu (a):**  $f(z) = iz + 4i$

$$\text{Thế } z = x + iy \implies f(z) = i(x + iy) + 4i = -y + i(x + 4).$$

$$u = -y \implies u_x = 0, u_y = -1.$$

$$v = x + 4 \implies v_x = 1, v_y = 0.$$

Đễ thấy  $u_x = 0 = v_y$  và  $u_y = -1 = -v_x$ . Hệ C-R thỏa mãn  $\forall z \in \mathbb{C}$ .

$$f'(z) = u_x + iv_x = 0 + i(1) = i.$$

**Câu (b):**  $f(z) = z^3$

$$f(z) = (x + iy)^3 = x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3 = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3).$$

$$u = x^3 - 3xy^2 \implies u_x = 3x^2 - 3y^2, u_y = -6xy.$$

$$v = 3x^2y - y^3 \implies v_x = 6xy, v_y = 3x^2 - 3y^2.$$

Ta thấy  $u_x = v_y$  và  $u_y = -v_x$  đúng  $\forall (x, y)$ .

$$f'(z) = u_x + iv_x = (3x^2 - 3y^2) + i(6xy) = 3(x + iy)^2 = 3z^2.$$

**Câu (c):**  $f(z) = -2(xy + x) + i(x^2 - 2y - y^2)$

$$u_x = -2y - 2, \quad u_y = -2x$$

$$v_x = 2x, \quad v_y = -2 - 2y$$

C-R:  $u_x = -2y - 2 = v_y$  và  $u_y = -2x = -(2x) = -v_x$  đúng  $\forall z \in \mathbb{C}$ .

$$f'(z) = u_x + iv_x = -2y - 2 + i(2x) = -2 + 2i(x + iy) = -2 + 2iz.$$

■

**Problem 2. Bài 2:**

Cho  $f(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y$ . Chứng minh  $f(z)$  và  $f'(z)$  khả vi với mọi  $z$ .

**Proof.**

$$u = e^x \cos y \implies u_x = e^x \cos y, u_y = -e^x \sin y.$$

$$v = e^x \sin y \implies v_x = e^x \sin y, v_y = e^x \cos y.$$

Hệ C-R thỏa mãn do  $u_x = v_y$  và  $u_y = -v_x$ .

$$\text{Đạo hàm: } f'(z) = u_x + iv_x = e^x \cos y + ie^x \sin y = f(z).$$

Vì  $f'(z)$  chính là  $f(z)$ , nên đạo hàm của nó hiển nhiên tồn tại và khả vi trên toàn  $\mathbb{C}$ . ■

**Problem 3. Bài 3:**

Tìm hằng số  $a, b$  để  $f(z) = (2x - y) + i(ax + by)$  khả vi với mọi  $z$ .

**Proof.**

Ta có  $u_x = 2, u_y = -1$  và  $v_x = a, v_y = b$ .

Để khả vi  $\forall z$ , hệ C-R phải đúng:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \implies \begin{cases} 2 = b \\ -1 = -a \end{cases} \implies a = 1, b = 2.$$

■

**Problem 4. Bài 4:**

Chứng minh  $f(z) = \frac{y+ix}{x^2+y^2}$  khả vi với mọi  $z \neq 0$ .

**Proof.**

$$\text{Viết lại: } f(z) = \frac{y}{x^2+y^2} + i \frac{x}{x^2+y^2}.$$

Đạo hàm riêng (dùng quy tắc thương):

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{-y(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} & ; & \quad v_y = \frac{-x(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} \\ u_y &= \frac{1(x^2+y^2) - y(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2} & ; & \quad v_x = \frac{1(x^2+y^2) - x(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} \end{aligned}$$

Rõ ràng  $u_x = v_y$  và  $u_y = -v_x$ . Hàm khả vi mọi nơi trừ gốc tọa độ  $(0, 0)$ .

(Mẹo:  $f(z) = \frac{i(x-iy)}{x^2+y^2} = \frac{i\bar{z}}{|z|^2} = \frac{i}{\bar{z}}$ , hiển nhiên giải tích khi  $z \neq 0$ ).

■

**Problem 5. Bài 5:**

Chứng minh  $f(z) = e^{2xy}[\cos(y^2 - x^2) + i \sin(y^2 - x^2)]$  khả vi với mọi  $z$ .

**Proof.**

Ta tính các đạo hàm riêng bằng quy tắc nhân (Product Rule):

$$u_x = e^{2xy} \cdot 2y \cos(y^2 - x^2) + e^{2xy} \sin(y^2 - x^2) \cdot 2x = 2e^{2xy}[y \cos(y^2 - x^2) + x \sin(y^2 - x^2)]$$

$$\begin{aligned}
v_y &= e^{2xy} \cdot 2x \sin(y^2 - x^2) + e^{2xy} \cos(y^2 - x^2) \cdot 2y = 2e^{2xy}[x \sin(y^2 - x^2) + y \cos(y^2 - x^2)] \\
&\implies u_x = v_y. \\
u_y &= e^{2xy} \cdot 2x \cos(y^2 - x^2) - e^{2xy} \sin(y^2 - x^2) \cdot 2y = 2e^{2xy}[x \cos(y^2 - x^2) - y \sin(y^2 - x^2)] \\
v_x &= e^{2xy} \cdot 2y \sin(y^2 - x^2) - e^{2xy} \cos(y^2 - x^2) \cdot 2x = 2e^{2xy}[y \sin(y^2 - x^2) - x \cos(y^2 - x^2)] \\
&\implies u_y = -v_x. \text{ C-R thỏa mãn } \forall z \in \mathbb{C}.
\end{aligned}$$

■

### Problem 6. Bài 6:

Dùng C-R để chứng minh các hàm sau không khả vi tại bất cứ đâu.

(a)  $f(z) = \bar{z}$    (b)  $g(z) = z + \bar{z}$    (c)  $h(z) = e^x \cos x + ie^x \sin x$

#### Proof.

(a)  $f(z) = x - iy \implies u_x = 1, v_y = -1 \implies 1 \neq -1$ . Vi phạm C-R.

(b)  $g(z) = 2x + i0 \implies u_x = 2, v_y = 0 \implies 2 \neq 0$ . Vi phạm C-R.

(c)  $h(z) = e^x \cos x + ie^x \sin x$

$u = e^x \cos x, v = e^x \sin x$ .

$u_x = e^x(\cos x - \sin x)$  và  $v_y = 0$  (vì  $v$  không phụ thuộc  $y$ ).

C-R yêu cầu:  $e^x(\cos x - \sin x) = 0 \implies \cos x = \sin x$ .

Đồng thời  $u_y = -v_x \implies 0 = -e^x(\sin x + \cos x) \implies \cos x = -\sin x$ .

Hai hệ thức này mâu thuẫn (chỉ xảy ra khi  $\sin x = 0$  và  $\cos x = 0$ , điều này vô lý). Vậy vi phạm C-R ở mọi nơi.

■

### Problem 7. Bài 7 & 8:

**Bài 7:**  $f(z) = |z|^2$ . Chứng minh chỉ khả vi tại  $z_0 = 0$ .

**Bài 8:**  $f(z) = x^2 + y^2 + i2xy$ . Chứng minh chỉ có đạo hàm trên trục  $Ox$ .

#### Proof.

**Bài 7:**  $f(z) = x^2 + y^2$ .

$u_x = 2x, u_y = 2y$  và  $v_x = 0, v_y = 0$ .

Hệ C-R:  $2x = 0$  và  $2y = 0 \implies (x, y) = (0, 0)$ . Chỉ thỏa mãn tại gốc tọa độ.

**Bài 8:**  $u = x^2 + y^2, v = 2xy$ .

$u_x = 2x, u_y = 2y$  và  $v_x = 2y, v_y = 2x$ .

Hệ C-R:  $2x = 2x$  (luôn đúng) và  $2y = -2y \implies 4y = 0 \implies y = 0$ .

Do đó đạo hàm chỉ tồn tại khi  $y = 0$  (nằm trên trục thực  $Ox$ ).

■

### Problem 8. Bài 9:

Cho  $f$  là hàm khả vi. Chứng minh  $|f'(z)|^2 = u_x^2 + v_x^2 = u_x^2 + u_y^2$ .

#### Proof.

Do  $f$  khả vi, ta có đạo hàm theo phương  $x$ :  $f'(z) = u_x + iv_x$ .

Lấy bình phương mô-đun:  $|f'(z)|^2 = u_x^2 + v_x^2 \quad (1)$ .

Theo hệ C-R, ta có  $v_x = -u_y$ . Bình phương 2 vế ta được  $v_x^2 = u_y^2$ .  
Thế vào (1), ta có ngay:  $|f'(z)|^2 = u_x^2 + u_y^2$ . ■

#### Problem 9. Bài 10:

Cho  $f(z) = (\ln r)^2 - \theta^2 + i2\theta \ln r$ . C/m khả vi với  $r > 0$ ,  $-\pi < \theta < \pi$  và tìm  $f'(z)$ .

#### Proof.

Dùng hệ C-R dạng cực.  $u = (\ln r)^2 - \theta^2$  và  $v = 2\theta \ln r$ .

Tính đạo hàm:

$$u_r = \frac{2 \ln r}{r} \quad ; \quad v_\theta = 2 \ln r \implies u_r = \frac{1}{r} v_\theta$$

$$u_\theta = -2\theta \quad ; \quad v_r = \frac{2\theta}{r} \implies v_r = -\frac{1}{r} u_\theta$$

Hệ C-R dạng cực được thỏa mãn. Tính đạo hàm:

$$f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = e^{-i\theta} \left( \frac{2 \ln r}{r} + i \frac{2\theta}{r} \right) = \frac{2}{re^{i\theta}} (\ln r + i\theta) = \frac{2}{z} \log z. \quad \blacksquare$$

#### Problem 10. Bài 11:

Cho  $f$  khả vi tại  $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$ . Cho  $z \rightarrow z_0$  dọc theo tia  $\theta = \theta_0$ . Dùng định nghĩa đạo hàm để CM:  
 $f'(z_0) = e^{-i\theta_0}(u_r + iv_r)$ .

#### Proof.

Theo định nghĩa:  $f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$ .

Vì  $z$  tiến về  $z_0$  dọc theo tia có góc cố định  $\theta_0$ , biến thiên chỉ xảy ra ở bán kính:

$$\Delta z = (r_0 + \Delta r)e^{i\theta_0} - r_0 e^{i\theta_0} = \Delta r \cdot e^{i\theta_0}.$$

$$\implies f'(z_0) = \lim_{\Delta r \rightarrow 0} \frac{u(r_0 + \Delta r, \theta_0) - u(r_0, \theta_0) + i[v(r_0 + \Delta r, \theta_0) - v(r_0, \theta_0)]}{\Delta r \cdot e^{i\theta_0}}$$

Tách mẫu số, giới hạn biến thành đạo hàm riêng theo  $r$ :

$$f'(z_0) = \frac{1}{e^{i\theta_0}} \left( \frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) = e^{-i\theta_0}(u_r + iv_r). \quad \blacksquare$$

#### Problem 11. Bài 12:

Trường vector  $F(z) = U(x, y) + iV(x, y)$  gọi là không xoáy (irrotational) nếu  $U_y = V_x$  và không ống (solenoidal) nếu  $U_x = -V_y$ . Nếu  $f(z)$  là hàm giải tích, CM rằng  $F(z) = \overline{f(z)}$  thỏa mãn cả hai tính chất này.

#### Proof.

Vì  $f(z) = u + iv$  giải tích, nó thỏa mãn C-R:  $u_x = v_y$  và  $u_y = -v_x$ .

Ta có  $F(z) = \overline{f(z)} = u - iv$ . Suy ra các thành phần của vector trường  $F$  là:  $U = u$  và  $V = -v$ .

Tính đạo hàm trường vector:

$$U_y = u_y \text{ và } V_x = -v_x. \text{ Vì } u_y = -v_x \text{ (theo C-R)} \implies U_y = V_x \text{ (Trường không xoáy).}$$

$$U_x = u_x \text{ và } V_y = -v_y. \text{ Vì } u_x = v_y \text{ (theo C-R)} \implies U_x = -V_y \text{ (Trường không ống).} \quad \blacksquare$$

**Problem 12. Bài 13:**

Phương trình C-R dạng cực

(a) Dùng quy tắc chuỗi CM:  $u_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta$  và  $u_\theta = -u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta$ .

(b) Dùng kết quả phần (a) để CM:  $ru_r = v_\theta$  và  $rv_r = -u_\theta$ .

**Proof.****(a) Quy tắc đạo hàm hàm hợp (Chain Rule):**

Có  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ .

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta \implies u_r = u_x \frac{\partial x}{\partial r} + u_y \frac{\partial y}{\partial r} = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta \quad (1)$$

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta \implies u_\theta = u_x \frac{\partial x}{\partial \theta} + u_y \frac{\partial y}{\partial \theta} = -u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta \quad (2)$$

Tương tự cho  $v$ :

$$v_r = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta \quad (3)$$

$$v_\theta = -v_x r \sin \theta + v_y r \cos \theta \quad (4)$$

**(b) Thiết lập hệ C-R:**

Thay C-R hệ Đề-các ( $u_x = v_y, u_y = -v_x$ ) vào các phương trình để kiểm chứng.

Nhân (1) với  $r$ :

$$ru_r = r(u_x \cos \theta + u_y \sin \theta) = r(v_y \cos \theta - v_x \sin \theta) = -v_x r \sin \theta + v_y r \cos \theta.$$

$$\text{Đổi chiều với (4)} \implies ru_r = v_\theta.$$

Nhân (3) với  $r$ :

$$rv_r = r(v_x \cos \theta + v_y \sin \theta) = r(-u_y \cos \theta + u_x \sin \theta) = -(u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta).$$

$$\text{Đổi chiều biểu thức trong ngoặc với (2)} \implies rv_r = -u_\theta.$$

■

**CHUYÊN ĐỀ: TÍNH KHẢ VI, HÀM GIẢI TÍCH VÀ HÀM ĐIỀU HÒA****LÝ THUYẾT NỀN TẢNG****Definition 1. Hàm Giải tích (Analytic Function) & Hàm Nguyên (Entire Function)**

- **Hàm giải tích:** Hàm số  $f(z)$  được gọi là giải tích tại  $z_0$  nếu nó có đạo hàm tại  $z_0$  và tại mọi điểm trong một lân cận mở của  $z_0$ . Nếu  $f(z)$  giải tích trên miền  $D$ , ta nói  $f \in \mathcal{A}(D)$ .
- **Hàm nguyên:** Nếu  $f(z)$  giải tích trên toàn bộ mặt phẳng phức  $\mathbb{C}$ , nó được gọi là một hàm nguyên.

**Definition 2. Hàm Điều hòa (Harmonic Function) & Phương trình Laplace**

Cho hàm thực hai biến  $u(x, y)$  có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên miền  $D$ . Hàm  $u$  được gọi là **điều hòa** trên  $D$  nếu nó thỏa mãn phương trình Laplace:

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$$

**Proposition 1. Mối liên hệ giữa Hàm giải tích và Hàm điều hòa**

Nếu  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  là một hàm giải tích trên miền  $D$ , thì cả hai thành phần  $u$  và  $v$  đều là các hàm điều hòa trên  $D$ .

Khi đó,  $v$  được gọi là **liên hợp điều hòa** (harmonic conjugate) của  $u$ . Hai hàm này liên kết chặt chẽ với nhau qua hệ phương trình Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

## LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BÀI TẬP

### PHẦN 1: TÍNH GIẢI TÍCH & HÀM NGUYÊN (Bài 2 - 5)

#### Problem 13. Bài 2:

Giải thích tại sao hàm hợp của hai hàm nguyên lại là một hàm nguyên.

#### *Proof.*

Giả sử  $f(z)$  và  $g(z)$  là hai hàm nguyên (có đạo hàm tại mọi  $z \in \mathbb{C}$ ).

Xét hàm hợp  $h(z) = f(g(z))$ . Theo quy tắc đạo hàm hàm hợp (Chain Rule) của giải tích phức, đạo hàm của  $h(z)$  được tính bằng:

$$h'(z) = f'(g(z)) \cdot g'(z)$$

Vì  $g$  là hàm nguyên nên  $g(z)$  xác định và  $g'(z)$  tồn tại với mọi  $z \in \mathbb{C}$ . Tương tự, vì  $f$  là hàm nguyên nên  $f'$  tồn tại tại mọi điểm, kể cả điểm  $g(z)$ . Do đó, tích  $f'(g(z)) \cdot g'(z)$  tồn tại và hữu hạn với mọi  $z \in \mathbb{C}$ . Suy ra  $h(z)$  khả vi trên toàn mặt phẳng phức, tức là  $h(z)$  là hàm nguyên. ■

#### Problem 14. Bài 3:

Xác định nơi hàm  $f(z) = x^3 + 3xy^2 + i(y^3 + 3x^2y)$  khả vi. Hàm này có giải tích không? Tại sao?

#### *Proof.*

Các thành phần thực và ảo:  $u = x^3 + 3xy^2$  và  $v = y^3 + 3x^2y$ .

Đạo hàm riêng:

$$u_x = 3x^2 + 3y^2 \quad ; \quad u_y = 6xy$$

$$v_x = 6xy \quad ; \quad v_y = 3y^2 + 3x^2$$

Xét hệ phương trình Cauchy-Riemann (C-R):

$$1. \quad u_x = v_y \implies 3x^2 + 3y^2 = 3y^2 + 3x^2 \text{ (Luôn đúng } \forall x, y)$$

$$2. \quad u_y = -v_x \implies 6xy = -6xy \implies 12xy = 0 \implies x = 0 \text{ hoặc } y = 0$$

**Nơi khả vi:** Hàm số chỉ khả vi tại các điểm nằm trên hai trục tọa độ ( $x = 0$  hoặc  $y = 0$ ).

**Tính giải tích:** Hàm số **không giải tích** ở bất kỳ đâu. Vì tập hợp các điểm khả vi (hai đường thẳng chữ thập) không chứa bất kỳ một đĩa mở (lân cận) nào. ■

#### Problem 15. Bài 4:

Xác định nơi hàm  $f(z) = 8x - x^3 - xy^2 + i(x^2y + y^3 - 8y)$  khả vi. Hàm này có giải tích không? Tại sao?

#### *Proof.*

$$u = 8x - x^3 - xy^2 \implies u_x = 8 - 3x^2 - y^2 \quad ; \quad u_y = -2xy$$

$$v = x^2y + y^3 - 8y \implies v_x = 2xy \quad ; \quad v_y = x^2 + 3y^2 - 8$$

Xét hệ C-R:

$$1. u_y = -v_x \implies -2xy = -2xy \text{ (Luôn đúng)}$$

$$2. u_x = v_y \implies 8 - 3x^2 - y^2 = x^2 + 3y^2 - 8 \implies 4x^2 + 4y^2 = 16 \implies x^2 + y^2 = 4$$

**Nơi khả vi:** Hàm số chỉ có đạo hàm trên đường tròn tâm gốc tọa độ bán kính  $R = 2$  ( $x^2 + y^2 = 4$ ).

**Tính giải tích:** Hàm số **không giải tích**. Một đường cong (đường tròn) không thể chứa bất kỳ lân cận mở nào.

■

### Problem 16. Bài 5:

Cho  $f(z) = x^2 - y^2 + i2|xy|$ . (a) Nơi nào hàm có đạo hàm? (b) Nơi nào hàm giải tích?

#### Proof.

Ta có  $u = x^2 - y^2$ . Thành phần ảo  $v = 2|xy|$  là một hàm rẽ nhánh.

- **Góc phần tư I và III** ( $xy > 0$ ):  $v = 2xy$ .

$$u_x = 2x, u_y = -2y \text{ và } v_x = 2y, v_y = 2x.$$

C-R:  $2x = 2x$  và  $-2y = -2y$  (Luôn đúng). Khả vi tại mọi điểm trong góc phần tư I và III.

- **Góc phần tư II và IV** ( $xy < 0$ ):  $v = -2xy$ .

$$u_x = -2y, v_y = -2x.$$

C-R:  $u_x = v_y \implies 2x = -2x \implies x = 0$ . Trái với giả thiết  $xy < 0$ . Do đó, không khả vi bên trong góc phần tư II và IV.

- **Tại trục tọa độ (với  $z = 0$ ):** Ta tính giới hạn để thấy các đạo hàm riêng bằng 0 và thỏa C-R. Tuy nhiên, nó không đóng vai trò tạo nên tính giải tích.

#### Kết luận:

(a) Khả vi tại mọi điểm trong miền  $xy > 0$  (Góc I, III) và gốc  $z = 0$ .

(b) Giải tích trên tập mở là các góc phần tư I và III (loại trừ các trục tọa độ).

■

## PHẦN 2: HÀM ĐIỀU HÒA & PHƯƠNG TRÌNH LAPLACE (Bài 6 - 12)

### Problem 17. Bài 6, 7, 8:

Chứng minh các hàm sau thỏa mãn phương trình Laplace (Hàm điều hòa).

$$6. u = e^x \cos y \text{ và } v = e^x \sin y$$

$$7. u = \ln(x^2 + y^2) \text{ với } (x, y) \neq (0, 0)$$

$$8. \phi(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \text{ (Tìm điều kiện của } a, b, c)$$

#### Proof.

##### Bài 6:

$$u_x = e^x \cos y \implies u_{xx} = e^x \cos y, u_y = -e^x \sin y \implies u_{yy} = -e^x \cos y.$$

$$\Delta u = e^x \cos y - e^x \cos y = 0 \text{ (Điều hòa).}$$

$$\text{Làm tương tự cho } v: v_{xx} = e^x \sin y, v_{yy} = -e^x \sin y \implies \Delta v = 0 \text{ (Điều hòa).}$$

##### Bài 7:

$$u_x = \frac{2x}{x^2 + y^2} \implies u_{xx} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2x(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$u_y = \frac{2y}{x^2 + y^2} \implies u_{yy} = \frac{2(x^2 + y^2) - 2y(2y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Cộng lại:  $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0$ . Hàm  $u$  là điều hòa.

**Bài 8:**

$$\phi_x = 2ax + by \implies \phi_{xx} = 2a.$$

$$\phi_y = bx + 2cy \implies \phi_{yy} = 2c.$$

Để  $\phi$  điều hòa:  $\Delta\phi = 2a + 2c = 0 \implies a = -c$ . Hệ số  $b$  tùy ý.

■

**Problem 18. Bài 9:**

Có tồn tại hàm giải tích  $f(z) = u + iv$  nào mà  $v(x, y) = x^3 + y^3$  không? Tại sao?

**Proof.**

Nếu  $f(z)$  giải tích, thì thành phần ảo  $v(x, y)$  bắt buộc phải là một hàm điều hòa.

Kiểm tra  $v = x^3 + y^3$ :

$$v_x = 3x^2 \implies v_{xx} = 6x.$$

$$v_y = 3y^2 \implies v_{yy} = 6y.$$

$$\text{Tính } \Delta v = v_{xx} + v_{yy} = 6x + 6y = 6(x + y).$$

Rõ ràng  $\Delta v \neq 0$  (trừ trên đường thẳng  $y = -x$ ). Do đó  $v(x, y)$  không phải là hàm điều hòa.

**Kết luận:** Không tồn tại hàm giải tích nào có thành phần ảo như vậy.

■

**Problem 19. Bài 10:**

Tìm hàm giải tích  $f(z) = u + iv$  biết một thành phần của nó.

(a)  $u = y^3 - 3x^2y$

(b)  $u = \sin y \sinh x$

(c)  $v = e^y \sin x$

(d)  $v = \sin x \cosh y$

**Proof.**

(a) Cho  $u = y^3 - 3x^2y$

Tính  $u_x = -6xy$  và  $u_y = 3y^2 - 3x^2$ .

Theo C-R,  $v_y = u_x = -6xy$ . Tích phân theo  $y$ :

$$v = \int -6xy dy = -3xy^2 + h(x).$$

Đạo hàm  $v$  theo  $x$ :  $v_x = -3y^2 + h'(x)$ .

C-R yêu cầu  $v_x = -u_y \implies -3y^2 + h'(x) = -(3y^2 - 3x^2) = 3x^2 - 3y^2$ .

Suy ra  $h'(x) = 3x^2 \implies h(x) = x^3 + C$ .

Vậy  $f(z) = (y^3 - 3x^2y) + i(x^3 - 3xy^2 + C) = i(x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3) + iC = iz^3 + iC$ .

(b) Cho  $u = \sin y \sinh x$

$u_x = \sin y \cosh x$  ;  $u_y = \cos y \sinh x$

$v_y = u_x = \sin y \cosh x \implies v = -\cos y \cosh x + h(x)$ .

$v_x = -\cos y \sinh x + h'(x) = -u_y = -\cos y \sinh x \implies h'(x) = 0 \implies h(x) = C$ .

$f(z) = \sinh x \sin y + i(-\cos y \cosh x + C) = -i(\cosh x \cos y + i \sinh x \sin y) + iC = -i \cosh z + iC$ .

(c) Cho  $v = e^y \sin x$

$v_x = e^y \cos x$  ;  $v_y = e^y \sin x$ .

$u_x = v_y = e^y \sin x \implies u = -e^y \cos x + h(y)$ .

$u_y = -e^y \cos x + h'(y) = -v_x = -e^y \cos x \implies h'(y) = 0 \implies h(y) = C$ .





16.  $v$  liên hợp của  $u$  VÀ  $u$  liên hợp của  $v \implies u, v$  là hằng số.

*Proof.*

**Bài 14:** Giả thiết  $u_x = v_y$  và  $u_y = -v_x$ .

Đề  $-u$  là liên hợp của  $v$ , ta cần chứng minh hàm  $g(z) = v + i(-u)$  thỏa C-R.

Xét đạo hàm của thành phần thực  $v$  và ảo  $-u$ :

$$v_x = (-u)_y \implies v_x = -u_y \text{ (Đúng với giả thiết)}$$

$$v_y = -(-u)_x \implies v_y = u_x \text{ (Đúng với giả thiết). Chứng minh xong.}$$

**Bài 15:** Vì  $v$  là liên hợp của  $u$  nên  $f(z) = u + iv$  là hàm giải tích.

Suy ra  $f(z)^2$  cũng là hàm giải tích.

$$\text{Khai triển: } f(z)^2 = (u + iv)^2 = (u^2 - v^2) + i(2uv).$$

Vì  $f^2$  giải tích, phần thực của nó là  $h = u^2 - v^2$  bắt buộc phải là một hàm điều hòa.

**Bài 16:**

$$v \text{ liên hợp } u \implies u_x = v_y \text{ (1) và } u_y = -v_x \text{ (2).}$$

$$u \text{ liên hợp } v \implies v_x = u_y \text{ (3) và } v_y = -u_x \text{ (4).}$$

$$\text{Thế (4) vào (1): } u_x = -u_x \implies 2u_x = 0 \implies u_x = 0.$$

$$\text{Thế (3) vào (2): } u_y = -u_y \implies 2u_y = 0 \implies u_y = 0.$$

Vì  $u_x = u_y = 0$  trên một miền,  $u$  là hằng số. Kéo theo  $v$  cũng là hằng số. ■

### Problem 23. Bài 17 & 18: Đạo hàm bằng 0

17.  $f$  giải tích và  $f'(z) = 0 \implies f$  là hằng số.

18.  $f'(z) = g'(z) \implies f(z) = g(z) + C$ .

*Proof.*

**Bài 17:** Ta có  $f'(z) = u_x + iv_x = 0 \implies u_x = 0$  và  $v_x = 0$ .

Theo C-R,  $u_y = -v_x = 0$  và  $v_y = u_x = 0$ .

Vì mọi đạo hàm riêng đều bằng 0 trên miền  $D$ , cả  $u$  và  $v$  đều là hằng số, suy ra  $f$  là hằng số.

**Bài 18:** Đặt  $H(z) = f(z) - g(z)$ .

Vì  $f, g$  giải tích nên  $H(z)$  giải tích. Đạo hàm:  $H'(z) = f'(z) - g'(z) = 0$ .

Áp dụng kết quả bài 17,  $H(z) = C$  (hằng số phức). Vậy  $f(z) = g(z) + C$ . ■

### Problem 24. Bài 19:

$f$  giải tích và khác hằng số trên  $D$ . C/m  $g(z) = \overline{f(z)}$  không giải tích.

*Proof.*

Cho  $f = u + iv$  giải tích  $\implies u_x = v_y$  và  $u_y = -v_x$ .

Hàm liên hợp  $g(z) = u - iv$ . Thành phần thực là  $u$ , ảo là  $V = -v$ .

Giả sử phản chứng  $g(z)$  giải tích, nó phải thỏa mãn C-R:

$$u_x = V_y = (-v)_y = -v_y. \text{ Kết hợp với giả thiết } u_x = v_y, \text{ ta có } u_x = -u_x \implies u_x = v_y = 0.$$

$$u_y = -V_x = -(-v)_x = v_x. \text{ Kết hợp với giả thiết } u_y = -v_x, \text{ ta có } u_y = -u_y \implies u_y = v_x = 0.$$

Vì tất cả các đạo hàm riêng bằng 0,  $f(z)$  phải là một hàm hằng. Điều này trái với giả thiết đề bài

(nonconstant).

Vậy  $g(z)$  không thể giải tích. ■

### Problem 25. Bài 20:

Cho  $f(z) = \ln r + i\theta$  ( $r > 0, -\pi < \theta < \pi$ ). C/m  $f$  giải tích và  $f'(z) = 1/z$ .

#### Proof.

Sử dụng hệ C-R tọa độ cực. Ở đây  $u = \ln r$  và  $v = \theta$ .

Đạo hàm riêng:

$$u_r = \frac{1}{r} \quad ; \quad v_\theta = 1$$

$$u_\theta = 0 \quad ; \quad v_r = 0$$

Kiểm tra hệ C-R:

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta \implies \frac{1}{r} = \frac{1}{r}(1) \text{ (Đúng)}$$

$$v_r = -\frac{1}{r} u_\theta \implies 0 = 0 \text{ (Đúng)}$$

Vì các đạo hàm riêng liên tục và thỏa C-R trên toàn miền, hàm số giải tích.

Công thức đạo hàm cực:  $f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = e^{-i\theta}\left(\frac{1}{r} + i0\right) = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{z}$ . ■

## LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

### Definition 3. Hàm Logarit

#### 1. Hàm Logarit đa trị $\log(z)$

Với số phức  $z \neq 0$ , hàm logarit phức được định nghĩa là hàm ngược của hàm mũ, là một hàm đa trị (có vô số giá trị):

$$\log(z) = \ln |z| + i \arg(z) = \ln |z| + i(\text{Arg}(z) + 2k\pi) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Trong đó,  $\ln |z|$  là logarit tự nhiên của mô-đun  $z$ , và  $\arg(z)$  là argument của  $z$ .

#### 2. Giá trị chính của Logarit $\text{Log}(z)$

Để biến logarit phức thành một hàm đơn trị, ta giới hạn argument trong nhánh chính (principal branch)  $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$ . Khi đó:

$$\text{Log}(z) = \ln |z| + i \text{Arg}(z)$$

#### 3. Tính giải tích của nhánh Logarit

Hàm  $\text{Log}(z)$  là một hàm giải tích (analytic) trên toàn bộ mặt phẳng phức, ngoại trừ gốc tọa độ  $z = 0$  và tia thực âm (branch cut). Tức là miền giải tích của nó là  $\mathbb{C} \setminus \{z = x + iy \mid x \leq 0, y = 0\}$ .

Đạo hàm của nó trong miền giải tích là:  $\frac{d}{dz} \text{Log}(z) = \frac{1}{z}$ .

## LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BÀI TẬP

### Dạng 1: Tính giá trị Logarit phức (Bài 1, Bài 2)

#### Problem 26. Bài 1

Tìm giá trị chính  $\text{Log}(z) = u + iv$  cho các số phức sau:

(a)  $\text{Log}(ie^2)$

- (b)  $\text{Log}(\sqrt{3} - i)$   
 (c)  $\text{Log}(i\sqrt{2} - \sqrt{2}) \text{Log}[(1 + i)^4]$

**Proof.**

Áp dụng công thức  $\text{Log}(z) = \ln |z| + i\text{Arg}(z)$  với  $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$ :

(a)  $z = ie^2$ .

Ta có  $|z| = e^2$  và  $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2}$  (do  $z$  nằm trên phần dương của trục ảo).

$$\text{Log}(ie^2) = \ln(e^2) + i\frac{\pi}{2} = 2 + i\frac{\pi}{2}$$

(b)  $z = \sqrt{3} - i$ .

Ta có  $|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$ .

$\text{Arg}(z) = \arctan\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{\pi}{6}$  (điểm nằm ở góc phần tư thứ IV).

$$\text{Log}(\sqrt{3} - i) = \ln 2 - i\frac{\pi}{6}$$

(c)  $z = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$ .

Ta có  $|z| = \sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{4} = 2$ .

Điểm nằm ở góc phần tư thứ II, nên  $\text{Arg}(z) = \pi - \arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ .

$$\text{Log}(-\sqrt{2} + i\sqrt{2}) = \ln 2 + i\frac{3\pi}{4}$$

(d)  $z = (1 + i)^4$ .

Ta chuyển  $1 + i$  sang dạng lượng giác:  $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$ .

Do đó,  $(1 + i)^4 = (\sqrt{2})^4 e^{i4\pi/4} = 4e^{i\pi} = -4$ .

Với  $z = -4$ , ta có  $|z| = 4$  và  $\text{Arg}(z) = \pi$  (nằm trên phần âm của trục thực).

$$\text{Log}[(1 + i)^4] = \text{Log}(-4) = \ln 4 + i\pi$$

■

**Problem 27. Bài 2**

Tìm tất cả các giá trị của  $\log(z)$  cho các số phức sau:

- (a)  $\log(-3)$   
 (b)  $\log(4i)$   
 (c)  $\log 8$   
 (d)  $\log(-\sqrt{3} - i)$

**Proof.**

Áp dụng công thức tổng quát  $\log(z) = \ln |z| + i(\text{Arg}(z) + 2k\pi)$  với  $k \in \mathbb{Z}$ :

(a)  $z = -3$ .

$|z| = 3$ ,  $\text{Arg}(z) = \pi$ .

$$\log(-3) = \ln 3 + i(\pi + 2k\pi)$$

(b)  $z = 4i$ .

$|z| = 4$ ,  $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2}$ .

$$\log(4i) = \ln 4 + i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)$$

(c)  $z = 8$ .

$$|z| = 8, \operatorname{Arg}(z) = 0.$$

$$\log 8 = \ln 8 + i(0 + 2k\pi) = 3 \ln 2 + i2k\pi$$

(d)  $z = -\sqrt{3} - i$ .

$$|z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2.$$

Điểm này nằm ở góc phần tư thứ III, nên  $\operatorname{Arg}(z) = -\pi + \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\pi + \frac{\pi}{6} = -\frac{5\pi}{6}$ .

$$\log(-\sqrt{3} - i) = \ln 2 + i \left( -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right)$$

■

## Dạng 2: Giải phương trình phức (Bài 3)

### Problem 28. Bài 3

Tìm tất cả các giá trị của  $z$  thỏa mãn các phương trình sau:

(a)  $\operatorname{Log}(z) = 1 - \frac{i\pi}{4}$

(b)  $\operatorname{Log}(z - 1) = \frac{i\pi}{2}$

(c)  $\exp(z) = -ie$  (d)  $\exp(z + 1) = i$

### Proof.

(a)  $\operatorname{Log}(z) = 1 - \frac{i\pi}{4}$

Áp dụng hàm mũ hai vế:

$$z = \exp\left(1 - i\frac{\pi}{4}\right) = e^1 \cdot e^{-i\pi/4} = e \left( \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right) = e \left( \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

(b)  $\operatorname{Log}(z - 1) = \frac{i\pi}{2}$

$$z - 1 = \exp\left(i\frac{\pi}{2}\right) = i \implies z = 1 + i$$

(c)  $\exp(z) = -ie$

Lấy logarit đa trị hai vế:  $z = \log(-ie)$ .

Ta có  $|-ie| = e$ ,  $\operatorname{Arg}(-ie) = -\frac{\pi}{2}$  (vì nằm trên tia ảo âm).

$$z = \ln(e) + i \left( -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = 1 + i \left( 2k\pi - \frac{\pi}{2} \right) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(d)  $\exp(z + 1) = i$

Lấy logarit đa trị hai vế:  $z + 1 = \log(i)$ .

Ta có  $|i| = 1$ ,  $\operatorname{Arg}(i) = \frac{\pi}{2}$ .

$$z + 1 = \ln(1) + i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = 0 + i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right)$$

$$\implies z = -1 + i \left( \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

■

**Dạng 3: Chứng minh tính chất (Bài 4, 5, 6)**

(Lưu ý: Đề bài không hiển thị trực tiếp danh tính (11) và (12). Dựa vào mạch kiến thức giải tích phức chuẩn tại Section 1.4, hai hằng đẳng thức này lần lượt là  $\log(z_1 z_2) = \log(z_1) + \log(z_2)$  và  $\log(z_1/z_2) = \log(z_1) - \log(z_2)$ .)

**Problem 29. Bài 4 & 5**

Sử dụng các tính chất của  $\arg(z)$  để thiết lập các hằng đẳng thức về phép nhân và phép chia của  $\log(z)$ .

**Proof.**

Theo định nghĩa,  $\log(z) = \ln|z| + i \arg(z)$ .

**Thiết lập cho phép nhân:**

Tính chất của argument (tập hợp):  $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$ .

Tính chất của logarit thực:  $\ln|z_1 z_2| = \ln|z_1| + \ln|z_2|$ .

Khi đó:

$$\begin{aligned} \log(z_1 z_2) &= \ln|z_1 z_2| + i \arg(z_1 z_2) = (\ln|z_1| + \ln|z_2|) + i(\arg(z_1) + \arg(z_2)) \\ &= (\ln|z_1| + i \arg(z_1)) + (\ln|z_2| + i \arg(z_2)) = \log(z_1) + \log(z_2) \end{aligned}$$

**Thiết lập cho phép chia:**

Tính chất của argument:  $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$ .

Tính chất của logarit thực:  $\ln\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \ln|z_1| - \ln|z_2|$ .

Khi đó:

$$\log\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \ln\left|\frac{z_1}{z_2}\right| + i \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = (\ln|z_1| - \ln|z_2|) + i(\arg(z_1) - \arg(z_2)) = \log(z_1) - \log(z_2)$$

■

**Problem 30. Bài 6**

Chứng minh rằng  $\log(z) = \text{Log}(z) + i2\pi n$  với  $n$  là một số nguyên.

**Proof.**

Khởi đi từ định nghĩa hàm logarit đa trị:

$$\log(z) = \ln|z| + i \arg(z)$$

Bất kỳ một argument nào của  $z$  cũng có thể được biểu diễn thông qua giá trị chính của nó (Principal argument) cộng với một bội số nguyên của  $2\pi$ :

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z})$$

Thay biểu thức này vào định nghĩa ban đầu:

$$\log(z) = \ln|z| + i(\text{Arg}(z) + 2n\pi) = (\ln|z| + i\text{Arg}(z)) + i2\pi n$$

Dựa theo định nghĩa của giá trị chính  $\text{Log}(z) = \ln|z| + i\text{Arg}(z)$ , ta suy ra điều phải chứng minh:

$$\log(z) = \text{Log}(z) + i2\pi n$$

■

**Dạng 4: Đạo hàm hàm ẩn (Bài 7, Bài 8)****Problem 31. Bài 7**

Đặt  $w = \log(f(z))$ . Sử dụng đạo hàm hàm ẩn (implicit differentiation) để tìm  $\frac{dw}{dz}$  tại các điểm mà  $f(z)$  giải tích và khác 0.

**Proof.**

Từ phương trình  $w = \log(f(z))$ , ta lũy thừa cơ số  $e$  hai vế để khử logarit:

$$e^w = f(z)$$

Lấy đạo hàm hai vế theo biến  $z$ , áp dụng quy tắc chuỗi cho vế trái:

$$e^w \cdot \frac{dw}{dz} = f'(z)$$

Cô lập  $\frac{dw}{dz}$ :

$$\frac{dw}{dz} = \frac{f'(z)}{e^w}$$

Vì  $e^w = f(z)$ , ta thế ngược trở lại để thu được công thức tổng quát:

$$\frac{dw}{dz} = \frac{f'(z)}{f(z)}$$

■

**Problem 32. Bài 8**

Sử dụng đạo hàm hàm ẩn để tìm  $\frac{dw}{dz}$  cho:

(a)  $w = \log(z^2 - z + 2)$  \quad (b)  $w = z \log(z)$

**Proof.**

(a)  $w = \log(z^2 - z + 2)$

Lũy thừa cơ số  $e$  hai vế:

$$e^w = z^2 - z + 2$$

Đạo hàm hàm ẩn theo biến  $z$ :

$$e^w \cdot \frac{dw}{dz} = 2z - 1 \implies \frac{dw}{dz} = \frac{2z - 1}{e^w} = \frac{2z - 1}{z^2 - z + 2}$$

(b)  $w = z \log(z)$

Biến đổi đại số để tách nhánh logarit:

$$\frac{w}{z} = \log(z) \implies e^{w/z} = z$$

Đạo hàm hàm ẩn hai vế theo  $z$  (sử dụng quy tắc đạo hàm phân thức cho mũ):

$$e^{w/z} \cdot \frac{\frac{dw}{dz} \cdot z - w \cdot 1}{z^2} = 1$$

Vì  $e^{w/z} = z$ , ta thay vào phương trình:

$$z \cdot \frac{z \frac{dw}{dz} - w}{z^2} = 1 \implies \frac{z \frac{dw}{dz} - w}{z} = 1$$

$$z \frac{dw}{dz} - w = z \implies z \frac{dw}{dz} = z + w \implies \frac{dw}{dz} = \frac{z + w}{z} = 1 + \frac{w}{z}$$

Thay  $\frac{w}{z} = \log(z)$  trở lại, ta được kết quả cuối cùng:

$$\frac{dw}{dz} = 1 + \log(z)$$

■

#### Dạng 5: Miền giải tích của nhánh Logarit (Bài 9, 10, 11)

##### Problem 33. Bài 9

Chứng minh rằng  $f(z) = \text{Log}(iz)$  giải tích ở mọi nơi ngoại trừ các điểm trên tia được cho bởi  $y \geq 0, x = 0$ . Tìm  $f'(z)$ .

##### *Proof.*

Hàm nhánh chính  $\text{Log}(W)$  giải tích ở mọi nơi ngoại trừ trên lát cắt nhánh (branch cut), nơi mà  $W$  là một số thực âm hoặc bằng 0. Tức là tập hợp các điểm bị loại bỏ là  $S = \{W \mid \text{Re}(W) \leq 0, \text{Im}(W) = 0\}$ .

Trong bài toán này,  $W = iz$ . Đặt  $z = x + iy$ , ta có:

$$W = i(x + iy) = -y + ix$$

Hàm  $f(z)$  không giải tích khi và chỉ khi:

1.  $\text{Im}(W) = 0 \implies x = 0$
2.  $\text{Re}(W) \leq 0 \implies -y \leq 0 \implies y \geq 0$

Vậy, điểm kì dị tạo thành một tia  $x = 0$  (trên trục ảo) với  $y \geq 0$ . Hàm giải tích ở mọi nơi nằm ngoài tia này.

Đạo hàm  $f'(z)$  (sử dụng quy tắc chuỗi):

$$f'(z) = \frac{1}{iz} \cdot \frac{d}{dz}(iz) = \frac{1}{iz} \cdot i = \frac{1}{z}$$

■

##### Problem 34. Bài 10

Chứng minh rằng  $f(z) = [\text{Log}(z + 5)]/(z^2 + 3z + 2)$  giải tích ở mọi nơi ngoại trừ tại các điểm  $-1, -2$  và trên tia  $x \leq -5, y = 0$ .

##### *Proof.*

Hàm số bị vi phạm tính giải tích bởi hai nguyên nhân:

##### 1. Mẫu số bằng 0 (Kỳ dị cực điểm):

$$z^2 + 3z + 2 = 0 \implies (z + 1)(z + 2) = 0 \implies z = -1 \text{ hoặc } z = -2$$

##### 2. Lát cắt nhánh của Logarit ở tử số:

Biểu thức bên trong Logarit là  $W = z + 5 = (x + 5) + iy$ .



Hàm  $\text{Log}(W)$  không giải tích khi  $W$  nằm trên tia thực âm (bao gồm 0):

$$\text{Im}(W) = 0 \implies y = 0.$$

$$\text{Re}(W) \leq 0 \implies x + 5 \leq 0 \implies x \leq -5.$$

Kết hợp cả hai điều kiện, hàm  $f(z)$  giải tích ở toàn bộ mặt phẳng phức ngoại trừ hai điểm cô lập  $z = -1, z = -2$  và tia nửa đường thẳng  $(-\infty, -5]$  trên trục thực. Điều này hoàn toàn khớp với phát biểu của đề bài. ■

### Problem 35. Bài 11

Chứng minh rằng nếu  $\text{Re}(z) > 0$ , thì  $\text{Log}(z) = \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) + i \arctan(y/x)$ , trong đó nhánh chính của hàm thực  $\arctan t$  được sử dụng; nghĩa là,  $-\pi/2 < \arctan t < \pi/2$ .

#### Proof.

Theo định nghĩa của giá trị chính của Logarit:

$$\text{Log}(z) = \ln |z| + i \text{Arg}(z)$$

Đặt  $z = x + iy$ . Ta có mô-đun:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \implies \ln |z| = \ln \left( (x^2 + y^2)^{1/2} \right) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$$

Ta xét  $\text{Arg}(z)$  dựa trên điều kiện  $\text{Re}(z) > 0 \implies x > 0$ .

Điều kiện  $x > 0$  có nghĩa là số phức  $z$  nằm ở nửa mặt phẳng bên phải (góc phần tư thứ I và thứ IV).

Trong vùng không gian này, góc  $\text{Arg}(z)$  luôn bị giới hạn ngặt nghèo trong khoảng  $(-\pi/2, \pi/2)$ .

Trong khoảng này, hàm tan được xác định bởi tỷ số:

$$\tan(\text{Arg}(z)) = \frac{y}{x}$$

Vì  $\text{Arg}(z) \in (-\pi/2, \pi/2)$ , khoảng này trùng khớp hoàn toàn với miền giá trị của nhánh chính hàm  $\arctan$ . Do đó, ta có thể đảo ngược trực tiếp mà không cần cộng thêm hằng số chu kỳ:

$$\text{Arg}(z) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Thay thế hai thành phần đã chứng minh vào cấu trúc gốc, ta có hằng đẳng thức:

$$\text{Log}(z) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + i \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

■

## LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

### Definition 4. Def

#### 1. Tính chất hàm điều hòa (Harmonic Functions)

Nếu một hàm phức  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  là giải tích (analytic) trên một miền  $D$ , thì cả phần thực  $u(x, y)$  và phần ảo  $v(x, y)$  đều là các hàm điều hòa trên miền đó. Tức là chúng thỏa mãn phương trình Laplace:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{và} \quad \Delta v = 0$$

## 2. Lát cắt nhánh (Branch Cuts) và Chọn nhánh

Hàm logarit đa trị  $\log(z) = \ln|z| + i \arg(z)$  có vô số nhánh. Một "nhánh" của logarit là một hàm đơn trị, liên tục và giải tích trên một miền cụ thể. Để tạo ra một nhánh, ta phải tạo một "lát cắt" (branch cut) xuất phát từ điểm rẽ nhánh (branch point, thường là gốc tọa độ) ra vô cực để ngăn cản góc  $\theta$  quay đủ một vòng  $2\pi$ .

Ký hiệu tổng quát cho một nhánh:  $\log_\alpha(z) = \ln|z| + i\theta$ , với  $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$ . Lát cắt nhánh sẽ tương ứng với tia  $\theta = \alpha$ .

## 3. Ánh xạ bảo giác của Logarit

Hàm  $w = \text{Log}(z) = \ln r + i\theta$  ánh xạ không gian cực  $(r, \theta)$  sang không gian Descartes  $(u, v)$  của mặt phẳng  $w$ .

- Các tia đi qua gốc tọa độ ( $r > 0, \theta = \theta_0$ ) được ánh xạ thành các đường thẳng nằm ngang  $v = \theta_0$ .
- Các cung tròn ( $r = r_0$ ) được ánh xạ thành các đoạn thẳng thẳng đứng  $u = \ln r_0$ .

## LỜI GIẢI CHI TIẾT TỪNG BÀI TẬP

### Problem 36. Bài 12

Chứng minh rằng:

(a)  $\ln(x^2 + y^2)$  và (b)  $\arctan(y/x)$

là các hàm điều hòa trong nửa mặt phẳng phải  $\text{Re}(z) > 0$ .

### Proof.

Từ kết quả của Bài 11, ta đã biết nhánh chính của Logarit  $\text{Log}(z) = \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2) + i \arctan(y/x)$  là một hàm giải tích trên toàn bộ nửa mặt phẳng phải  $\text{Re}(z) > 0$ .

Dựa vào định lý nền tảng: "Phần thực và phần ảo của một hàm giải tích luôn là các hàm điều hòa".

Suy ra:

1. Phần thực  $u(x, y) = \frac{1}{2}\ln(x^2 + y^2)$  là hàm điều hòa. Do tính tuyến tính của toán tử Laplace, nhân phương trình với 2 không làm thay đổi tính điều hòa, tức là  $\ln(x^2 + y^2)$  cũng là hàm điều hòa. Điều này chứng minh (a).
2. Phần ảo  $v(x, y) = \arctan(y/x)$  trực tiếp là một hàm điều hòa. Điều này chứng minh (b). ■

### Problem 37. Bài 13

Chứng minh rằng  $z^n = \exp[n \log(z)]$  với  $n$  là một số nguyên.

### Proof.

Áp dụng định nghĩa của hàm logarit đa trị:  $\log(z) = \ln|z| + i(\text{Arg}(z) + 2k\pi)$ .

Xét về phải:

$$\exp[n \log(z)] = \exp[n(\ln|z| + i(\text{Arg}(z) + 2k\pi))] = \exp(n \ln|z|) \cdot \exp(in \text{Arg}(z) + i2kn\pi)$$

Sử dụng tính chất của hàm mũ thực  $\exp(n \ln |z|) = |z|^n$  và tính tuần hoàn của hàm mũ phức  $e^{i2m\pi} = 1$  (với  $m = kn$  là số nguyên):

$$= |z|^n \cdot \exp(in \operatorname{Arg}(z)) = |z|^n (\cos(n \operatorname{Arg}(z)) + i \sin(n \operatorname{Arg}(z)))$$

Theo công thức de Moivre, biểu thức này chính là khai triển lượng giác của  $z^n$ . Vậy  $z^n = \exp[n \log(z)]$ .

■

### Problem 38. Bài 14

- (a) Chứng minh  $\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log}(z_1) + \operatorname{Log}(z_2)$  đúng với điều kiện  $\operatorname{Re}(z_1) > 0$  và  $\operatorname{Re}(z_2) > 0$ .  
 (b) Đẳng thức  $\operatorname{Log}[(-1 + i)^2] = 2\operatorname{Log}(-1 + i)$  có đúng không?

*Proof.*

(a)

Điều kiện  $\operatorname{Re}(z_1) > 0$  và  $\operatorname{Re}(z_2) > 0$  ép hai số phức này phải nằm ở nửa mặt phẳng phải. Khi đó, góc argument chính của chúng thỏa mãn ngặt:  $-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arg}(z_1) < \frac{\pi}{2}$  và  $-\frac{\pi}{2} < \operatorname{Arg}(z_2) < \frac{\pi}{2}$ .

Cộng hai bất đẳng thức lại, ta có tổng góc:

$$-\pi < \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2) < \pi$$

Vì tổng hai góc vẫn nằm hoàn toàn và trọn vẹn trong giới hạn của nhánh chính  $(-\pi, \pi]$ , nên argument chính của tích bằng tổng các argument chính:

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)$$

Kết hợp với  $\ln |z_1 z_2| = \ln |z_1| + \ln |z_2|$ , ta kết luận  $\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log}(z_1) + \operatorname{Log}(z_2)$ .

(b)

Xét  $z = -1 + i$ . Ta có  $\operatorname{Arg}(z) = \frac{3\pi}{4}$ .

Tính về trái:  $z^2 = (-1 + i)^2 = 1 - 1 - 2i = -2i$ .  $\operatorname{Log}(-2i) = \ln 2 - i\frac{\pi}{2}$ .

Tính về phải:  $2\operatorname{Log}(-1 + i) = 2 \left( \ln \sqrt{2} + i\frac{3\pi}{4} \right) = \ln 2 + i\frac{3\pi}{2}$ .

Rõ ràng  $\ln 2 - i\frac{\pi}{2} \neq \ln 2 + i\frac{3\pi}{2}$ .

**Kết luận:** Đẳng thức KHÔNG ĐÚNG. Nguyên nhân là do góc  $\frac{3\pi}{4} \times 2 = \frac{3\pi}{2}$  đã vượt qua giới hạn ranh giới  $\pi$  của nhánh chính, bị "reset" về góc âm.

■

### Problem 39. Bài 15

- (a) Đẳng thức  $\operatorname{Log}(1/z) = -\operatorname{Log}(z)$  có luôn đúng không? Vì sao?  
 (b) Đẳng thức  $\frac{d}{dz} \operatorname{Log}(z) = \frac{1}{z}$  có luôn đúng không? Vì sao?

*Proof.*

(a) KHÔNG. Đẳng thức này sẽ sai khi  $z$  nằm trên lát cắt nhánh của  $\operatorname{Log}$  (tức là trục thực âm).

*Phản ví dụ:* Chọn  $z = -1$ .

Về trái:  $\operatorname{Log}(1/-1) = \operatorname{Log}(-1) = i\pi$ .

Về phải:  $-\operatorname{Log}(-1) = -(i\pi) = -i\pi$ .

Rõ ràng  $i\pi \neq -i\pi$ .

(b) KHÔNG. Đạo hàm  $\frac{d}{dz}\text{Log}(z) = \frac{1}{z}$  chỉ đúng trên **miền giải tích** của hàm  $\text{Log}(z)$ . Nó không đúng ở mọi nơi vì tại điểm  $z = 0$  và trên toàn bộ tia thực âm  $x \leq 0, y = 0$ , hàm  $\text{Log}(z)$  bị gián đoạn, do đó không thể tồn tại đạo hàm (non-differentiable) tại các điểm này. ■

#### Problem 40. Bài 16

Xây dựng các nhánh của  $\log(z + 2)$  sao cho nó giải tích tại mọi điểm trên mặt phẳng ngoại trừ các điểm trên các tia sau:

(a)  $x \geq -2, y = 0$  \quad (b)  $x = -2, y \geq 0$  \quad (c)  $x = -2, y \leq 0$

#### Proof.

Cấu trúc của một nhánh logarit dờn tâm là  $f(z) = \ln|z + 2| + i \arg_\alpha(z + 2)$ , với miền góc  $\alpha < \arg_\alpha(z + 2) < \alpha + 2\pi$ . Tia bị loại bỏ chính là góc  $\theta = \alpha$ . Đặt  $W = z + 2 = (x + 2) + iy$ .

(a) Tia  $x \geq -2, y = 0$  tương ứng với phần thực dương của  $W$ . Tia này có góc  $\theta = 0$ .

Nhánh cần chọn:  $\ln|z + 2| + i\theta$  với  $0 < \theta < 2\pi$ .

(b) Tia  $x = -2, y \geq 0$  tương ứng với trục ảo dương của  $W$ . Tia này có góc  $\theta = \frac{\pi}{2}$ .

Nhánh cần chọn:  $\ln|z + 2| + i\theta$  với  $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{5\pi}{2}$ .

(c) Tia  $x = -2, y \leq 0$  tương ứng với trục ảo âm của  $W$ . Tia này có góc  $\theta = -\frac{\pi}{2}$ .

Nhánh cần chọn:  $\ln|z + 2| + i\theta$  với  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ . ■

#### Problem 41. Bài 17

Xây dựng một nhánh của  $\log(z + 4)$  giải tích tại điểm  $z = -5$  và nhận giá trị  $7\pi i$  tại đó.

#### Proof.

Đặt hàm nhánh là  $f(z) = \ln|z + 4| + i\theta$ .

Tại  $z = -5$ , ta có  $W = z + 4 = -1$ .

Để  $f(-5) = 7\pi i$ , ta cần  $\ln|-1| + i\theta = 7\pi i \implies \theta = 7\pi$ .

Ta cần xây dựng một nhánh  $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$  bao trọn góc  $7\pi$  và không để điểm  $z = -5$  (góc lẻ của  $\pi$ ) rơi vào lát cắt nhánh.

Ta có thể chọn khoảng góc là  $(6\pi, 8\pi)$ . Lát cắt nhánh sẽ là tia ứng với góc  $\theta = 6\pi$  (tức là tia ngang sang bên phải từ điểm  $z = -4$ ). Điểm  $z = -5$  nằm bên trái nên hoàn toàn an toàn và nằm sâu trong miền giải tích.

**Nhánh cần tìm:**  $f(z) = \ln|z + 4| + i \arg_\alpha(z + 4)$  với miền  $6\pi < \arg_\alpha(z + 4) < 8\pi$ . ■

#### Problem 42. Bài 18

Sử dụng ký hiệu tọa độ cực  $z = re^{i\theta}$ , thảo luận về các cách hiểu khả dĩ của hàm  $f(z) = \ln r + i\theta$ .

#### Proof.

Biểu thức  $f(z) = \ln r + i\theta$  phụ thuộc hoàn toàn vào cách chúng ta định nghĩa miền giá trị của góc  $\theta$ :

1. Nếu  $\theta$  không bị giới hạn ( $\theta = \text{Arg}(z) + 2k\pi$ ), thì  $f(z)$  là hàm logarit **đa trị**  $\log(z)$ .

2. Nếu áp đặt điều kiện chặt  $-\pi < \theta \leq \pi$ , thì  $f(z)$  chính thức trở thành **nhánh chính**  $\text{Log}(z)$ .
3. Nếu giới hạn  $\theta$  trong bất kỳ khoảng mở độ dài  $2\pi$  nào (ví dụ  $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$ ), thì  $f(z)$  là một **nhánh cụ thể** của hàm logarit đơn trị.

■

#### Problem 43. Bài 19 & 20

Khảo sát ảnh của các tập hợp dưới ánh xạ  $w = \text{Log}(z)$ .

##### Proof.

Ánh xạ có phương trình phân tách:  $w = u + iv = \ln r + i\theta$ . Suy ra hệ tọa độ ánh xạ:  $u = \ln r$  và  $v = \theta$ .

(Bài 19): Xét tia  $r > 0, \theta = \pi/3$ .

Thế vào hệ ánh xạ:  $v = \pi/3$  (cố định). Khi  $r$  chạy từ 0 đến  $+\infty$ , thì biến  $u = \ln r$  sẽ chạy rải đều từ  $-\infty$  đến  $+\infty$ .

Tập hợp ảnh trong mặt phẳng  $w$  có tọa độ ( $u \in \mathbb{R}, v = \pi/3$ ), đây chính là phương trình của đường thẳng nằm ngang  $v = \pi/3$ . Vì mỗi  $r$  sinh ra một  $u$  duy nhất, ánh xạ này là song ánh (one-to-one và onto).

(Bài 20): Xét nửa đường tròn  $r = 2, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ .

Thế vào hệ ánh xạ:  $u = \ln 2$  (cố định). Khi góc  $\theta$  biến thiên trượt trong đoạn  $[-\pi/2, \pi/2]$ , thì biến  $v$  cũng trượt đúng theo đoạn  $[-\pi/2, \pi/2]$ .

Tập hợp ảnh trong mặt phẳng  $w$  có tọa độ ( $u = \ln 2, v \in [-\pi/2, \pi/2]$ ), đây chính xác là một đoạn thẳng thẳng đứng. Ánh xạ bảo toàn tính song ánh (one-to-one và onto).

■

#### Problem 44. Bài 21

Tìm các giá trị cụ thể của  $z_1$  và  $z_2$  sao cho  $\text{Log}(z_1/z_2) \neq \text{Log}(z_1) - \text{Log}(z_2)$ .

##### Proof.

Tương tự logic ở bài 14, đẳng thức thất bại khi hiệu các góc vượt qua ranh giới  $\pm\pi$ .

Cố tình chọn:  $z_1 = -1$  và  $z_2 = -i$ .

Tính vế trái:  $z_1/z_2 = \frac{-1}{-i} = \frac{1}{i} = -i$ .

$\text{Log}(-i) = -i\frac{\pi}{2}$ .

Tính vế phải:  $\text{Log}(-1) = i\pi$  và  $\text{Log}(-i) = -i\frac{\pi}{2}$ .

$\text{Log}(z_1) - \text{Log}(z_2) = i\pi - (-i\frac{\pi}{2}) = i\frac{3\pi}{2}$ .

Ta có  $-i\frac{\pi}{2} \neq i\frac{3\pi}{2}$ . Phản ví dụ hoàn tất.

■

#### Problem 45. Bài 22

Chứng minh  $\log[\exp(z)] = z + i2\pi n$ , với  $n$  là số nguyên.

##### Proof.

Đặt  $z = x + iy$ .

Xét hàm số mũ bên trong:  $\exp(z) = \exp(x + iy) = e^x \cdot e^{iy}$ .

Số phức này có mô-đun là  $e^x$  và argument chính là  $y$  (sau khi chuẩn hóa thành principal argument).

Áp dụng hàm logarit đa trị  $\log(W) = \ln|W| + i \arg(W)$ :

$$\log[\exp(z)] = \ln(e^x) + i(y + 2\pi n) = x + iy + i2\pi n = z + i2\pi n \quad (n \in \mathbb{Z})$$

■

#### Problem 46. Bài 23 & 24

Bài 23: Chứng minh cấu trúc nghiệm phương trình (Thiếu ngữ cảnh gốc).

Bài 24: Giải thích vì sao  $\text{Log}(z)$  không xác định tại  $z = 0$ .

#### Proof.

(Bài 23): Do hình ảnh không cung cấp phương trình (1), (2) và Section 5.1, tuy nhiên nguyên lý chung của dạng này là áp dụng toán tử Logarit lên hàm mũ, tương tự như chứng minh ở Bài 22, để bóc tách một hàm ngược đa trị và thiết lập chuỗi nghiệm cách nhau  $2\pi i$ .

(Bài 24): Hàm  $\text{Log}(z) = \ln|z| + i\text{Arg}(z)$  không tồn tại ở  $z = 0$  vì hai lí do giải tích chí mạng:

4. Mô-đun của số 0 là 0, mà hàm logarit thực  $\ln(0)$  thì phân kỳ ra  $-\infty$  (không xác định trong tập số thực).
5. Góc tọa độ 0 không có góc (hướng) cụ thể, nên  $\text{Arg}(0)$  hoàn toàn vô nghĩa và không thể định lượng.

■

#### ## CÁC BÀI TẬP TRONG ẢNH image\_390a24.png

#### Problem 47. Bài 2

Chứng minh rằng:

$$\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z$$

#### Proof.

Theo định nghĩa của hàm lượng giác phức qua hàm mũ Euler, ta có:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{và} \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

Tiến hành lấy đạo hàm của  $\cos z$  theo biến phức  $z$ :

$$\frac{d}{dz} \cos z = \frac{d}{dz} \left( \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right) = \frac{1}{2} (ie^{iz} - ie^{-iz})$$

Đưa nhân tử  $i$  ra ngoài và biến đổi đại số bằng cách nhân cả tử và mẫu với  $i$  (chú ý  $i^2 = -1$ ):

$$\frac{d}{dz} \cos z = \frac{i}{2} (e^{iz} - e^{-iz}) = \frac{i^2}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) = -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

Đối chiếu với định nghĩa của  $\sin z$ , ta thu được:

$$\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z \quad (\text{đpcm})$$

■

**Problem 48. Bài 3**

Chứng minh đẳng thức lượng giác  $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$  đúng với mọi số phức  $z$ :

- (a) Định nghĩa hàm số  $g(z) = \sin^2 z + \cos^2 z$ . Giải thích vì sao  $g(z)$  là một hàm nguyên (entire function).
- (b) Chứng minh  $g(z)$  là hàm hằng dựa vào gợi ý xét đạo hàm  $g'(z)$ .
- (c) Sử dụng kết quả câu (b) để thiết lập khẳng định  $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$  với mọi  $z$ .

**Proof.****(a) Giải thích tính chất hàm nguyên:**

Các hàm số cơ bản  $e^{iz}$  và  $e^{-iz}$  đều giải tích trên toàn bộ mặt phẳng phức  $\mathbb{C}$ . Do đó,  $\sin z$  và  $\cos z$  (vốn là tổ hợp tuyến tính của các hàm mũ này) cũng là các hàm nguyên.

Vì hàm  $g(z) = \sin^2 z + \cos^2 z$  được xây dựng từ tổng và tích của các hàm nguyên, nên theo định lý về tính chỉnh hình,  $g(z)$  cũng là một **Hàm nguyên**.

**(b) Chứng minh  $g(z)$  là hàm hằng:**

Ta lấy đạo hàm hàm số  $g(z)$  theo quy tắc đạo hàm hàm hợp:

$$\begin{aligned} g'(z) &= \frac{d}{dz}(\sin^2 z) + \frac{d}{dz}(\cos^2 z) \\ g'(z) &= 2 \sin z \cdot \left( \frac{d}{dz} \sin z \right) + 2 \cos z \cdot \left( \frac{d}{dz} \cos z \right) \end{aligned}$$

Sử dụng các công thức đạo hàm cơ bản  $\frac{d}{dz} \sin z = \cos z$  và  $\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z$  (đã chứng minh ở Bài 2):

$$g'(z) = 2 \sin z \cos z + 2 \cos z (-\sin z) = 2 \sin z \cos z - 2 \sin z \cos z = 0$$

Vì  $g(z)$  giải tích trên miền đơn liên  $\mathbb{C}$  và có đạo hàm  $g'(z) = 0$  tại mọi điểm, nên theo định lý cơ bản của giải tích phức,  $g(z)$  bắt buộc phải là một **Hàm hằng** ( $g(z) = C$ ).

**(c) Khẳng định đẳng thức lượng giác phức:**

Vì  $g(z) = C$  với mọi  $z \in \mathbb{C}$ , ta chỉ cần chọn một giá trị đặc biệt bất kỳ của  $z$  để tìm hằng số  $C$ .

Chọn  $z = 0$ :

$$C = g(0) = \sin^2(0) + \cos^2(0) = 0^2 + 1^2 = 1$$

Do đó, với mọi số phức  $z$ , ta luôn có:

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1 \quad (\text{đpcm})$$

■

**Problem 49. Bài 4**

Sử dụng định nghĩa của các hàm lượng giác phức qua hàm mũ để chứng minh tính chẵn lẻ của hàm số:  $\sin(-z) = -\sin z$  và  $\cos(-z) = \cos z$  với mọi số phức  $z$ .

**Proof.****1. Chứng minh tính lẻ của hàm  $\sin z$ :**

Thay biến  $-z$  vào định nghĩa Euler của hàm sin:

$$\sin(-z) = \frac{e^{i(-z)} - e^{-i(-z)}}{2i} = \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2i}$$

Đưa dấu trừ làm nhân tử chung ở tử số:

$$\sin(-z) = \frac{-(e^{iz} - e^{-iz})}{2i} = -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = -\sin z \quad (\text{đpcm})$$

**2. Chứng minh tính chẵn của hàm  $\cos z$ :**

Thay biến  $-z$  vào định nghĩa Euler của hàm cos:

$$\cos(-z) = \frac{e^{i(-z)} + e^{-i(-z)}}{2} = \frac{e^{-iz} + e^{iz}}{2}$$

Do phép cộng các số phức có tính chất giao hoán nên:

$$\cos(-z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z \quad (\text{đpcm})$$

■

**Hàm phức cơ bản****Problem 50. Bài 12**

Chứng minh rằng:

- (a) Hằng thức  $\sin \bar{z} = \overline{\sin z}$  thỏa mãn với mọi số phức  $z$ .
- (b) Hàm số  $f(z) = \sin \bar{z}$  không giải tích (nowhere analytic) tại bất kỳ điểm nào trên mặt phẳng phức.

**Proof.****(a) Chứng minh đẳng thức liên hợp  $\sin \bar{z} = \overline{\sin z}$ :**

Áp dụng định nghĩa hàm  $\sin z$  qua hàm mũ, ta có vế phải:

$$\overline{\sin z} = \overline{\left( \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)}$$

Sử dụng tính chất phân phối của phép lấy liên hợp phức đối với phép chia, phép trừ và phép nhân hằng số:

$$\overline{\sin z} = \frac{\overline{e^{iz} - e^{-iz}}}{\overline{2i}} = \frac{\overline{e^{iz}} - \overline{e^{-iz}}}{-2i}$$

Theo tính chất của hàm mũ phức:  $\overline{e^w} = e^{\bar{w}}$ . Áp dụng với  $w = iz \implies \bar{w} = \overline{iz} = -i\bar{z}$ :

$$\overline{\sin z} = \frac{e^{-i\bar{z}} - e^{i\bar{z}}}{-2i}$$



Đổi dấu cả tử và mẫu để thu gọn biểu thức:

$$\overline{\sin z} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

Biểu thức cuối cùng này chính là định nghĩa của hàm sin áp dụng cho biến  $\bar{z}$ . Do đó:

$$\overline{\sin z} = \sin \bar{z} \quad (\text{đpcm})$$

**(b) Chứng minh  $f(z) = \sin \bar{z}$  không giải tích tại bất kỳ đâu:**

Đặt  $z = x + iy \implies \bar{z} = x - iy$ . Biểu diễn hàm số dưới dạng phần thực và phần ảo  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ :

Khai triển lượng giác thực dựa trên hệ thức liên hệ biến:

$$\sin \bar{z} = \sin(x - iy) = \sin x \cos(iy) - \cos x \sin(iy)$$

Sử dụng mối quan hệ giữa hàm lượng giác phức và hàm hyperbolic:  $\cos(iy) = \cosh y$  và  $\sin(iy) = i \sinh y$ :

$$f(z) = \sin x \cosh y - i \cos x \sinh y$$

Từ đây, ta bóc tách được các thành phần thực  $u$  và ảo  $v$ :

$$u(x, y) = \sin x \cosh y \quad \text{và} \quad v(x, y) = -\cos x \sinh y$$

Kiểm tra điều kiện khả vi Cauchy-Riemann tại một điểm bất kỳ bằng các đạo hàm riêng:

- $\frac{\partial u}{\partial x} = \cos x \cosh y$
- $\frac{\partial v}{\partial y} = -\cos x \cosh y$
- $\frac{\partial u}{\partial y} = \sin x \sinh y$
- $\frac{\partial v}{\partial x} = \sin x \sinh y$

Để hệ phương trình Cauchy-Riemann thỏa mãn, ta cần đồng thời:

1.  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \implies \cos x \cosh y = -\cos x \cosh y \implies 2 \cos x \cosh y = 0$
2.  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \implies \sin x \sinh y = -\sin x \sinh y \implies 2 \sin x \sinh y = 0$

Vì hàm số  $\cosh y \geq 1 > 0$  với mọi  $y \in \mathbb{R}$ , nên phương trình thứ nhất bắt buộc phải có  $\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$ .

Thế  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$  vào phương trình thứ hai, ta có  $\sin x = \pm 1 \neq 0 \implies \sinh y = 0 \implies y = 0$ .

Như vậy, hàm số chỉ có thể thỏa mãn điều kiện Cauchy-Riemann tại các điểm cô lập nằm trên trục thực có tọa độ  $z_k = \left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) + 0i$ .

Vì các điểm thỏa mãn điều kiện này chỉ là những điểm rời rạc (cô lập), không tồn tại bất kỳ một hình cầu mở (lân cận)  $B(z_k, \epsilon)$  nào xung quanh các điểm này sao cho hàm số khả vi trên toàn lân cận đó. Do đó, theo định nghĩa của tính chỉnh hình, hàm số  $f(z) = \sin \bar{z}$  **không giải tích tại bất kỳ điểm nào** trên mặt phẳng phức (nowhere analytic). ■